

Лабораторна робота № 4

ВИВЧЕННЯ МЕТОДИК ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПАРАТОРА

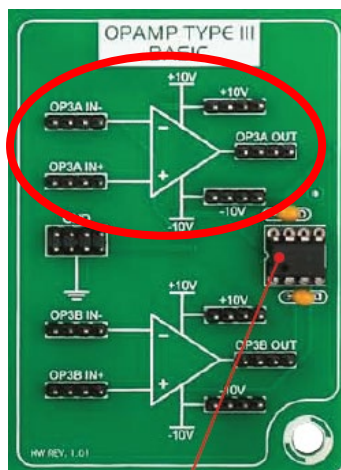
Мета: Навчитися проводити вимірювання такі параметри компаратора як напругу переключення, напругу зміщення та гістерезис.

Обладнання: Плата Analog System Lab Kit PRO, блоки живлення Siglent SPD3303X та UNI-T UTP3305, мультиметер SDM3055, осцилограф SDS1052, генератор SDG1025, резистори 100 кОм 1 шт, 2 кОм – 2 шт, операційний підсилювач LM 358 – 1 Шт

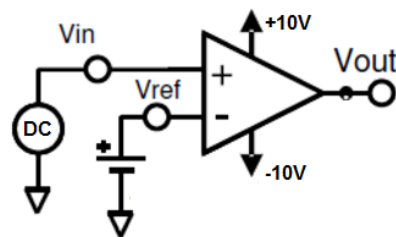
Провідники: PLS тато-тато 4 шт, PLS тато-мама 12 шт, PLS мама-мама 1 шт, Щупи для осциллографа – 2шт

Хід виконання роботи:

1. Налаштувати UTP3305 в режим двополярного симетричного блока живлення та встановити вихідну напругу 10В відповідно до пунктів 1.1 – 1.5 лабораторної роботи №3
2. Перевірити коректність встановлення вихідної напруги відповідно до пункту 1.6 лабораторної роботи №3
3. Підключити блок живлення до плати ASLK Pro UTP3305 відповідно до пунктів 1.7 – 1.12 лабораторної роботи №3. **!УВАГА! Перед подачею напруги на плату обов'язково надати схеми для перевірки!**
4. Використовуючи з'єднувальні провідники реалізувати компаратор на основі операційного підсилювача OP3A, що знаходиться в секції OPAMP TYPE III BASIC (нижній правий кут плати Analog System Lab Kit PRO, рис. 1а).



а)



DC - Джерело постійної напруги (Батарейка, блок живлення)
Vin - Порівнювана напруга
Vref - Опорна напруга
Vout - Вихідна напруга

б)

Рис. 1

- а) зовнішні контакти операційного підсилювача, що може використовуватися в експериментах;
б) підключення операційного підсилювача в режимі компаратора

- 4.1 Для формування опорної напруги використайте подільник напруги на потенціометрах, розміщених у секції TRIMMERS (рис. 2)

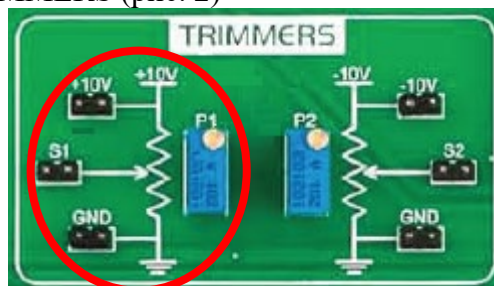


Рис. 2

Потенціометри підключені до різних ліній живлення (+10В та -10В) тому для створення компаратора, що реагує на перевищення порогової напруги, яка є більшою або рівною нулю, слід використовувати той, вихід якого позначено S1.

4.2 Використовуючи мультиметр, встановіть на виході S1 напругу 3В. (У якості «землі» використовувати вивід GND).

4.3 Деактивуйте виходи блоку живлення UTP3305.

4.4 Зберіть схему, наведену на рисунку 3 та надайте її для перевірки.

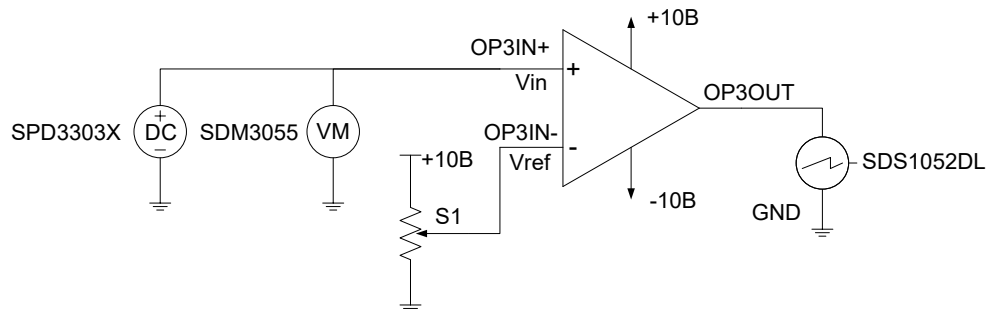


Рис.3

5. Проконтролюйте переключення компаратора. Для цього:

5.1 Подайте живлення на плату ASLK з блоку UTP3305.

5.2 Встановіть напругу на виході блоку живлення SPD3303X рівною 2,8 Вольта.

5.3 Плавню збільшуйте напругу на виході блоку живлення до рівня 3,1 В – 3,2 В. Запишіть напругу переключення U_{tr} , виміряну SDM3055, в момент стрибкоподібної зміни сигналу на осцилографі SDS1052DL.

5.4 Деактивуйте виходи блоку UTP3305.

6. Визначте реальні напруги переключення компаратора. Для цього:

6.1 Зберіть схему наведену на рисунку 4 та надайте її для перевірки.

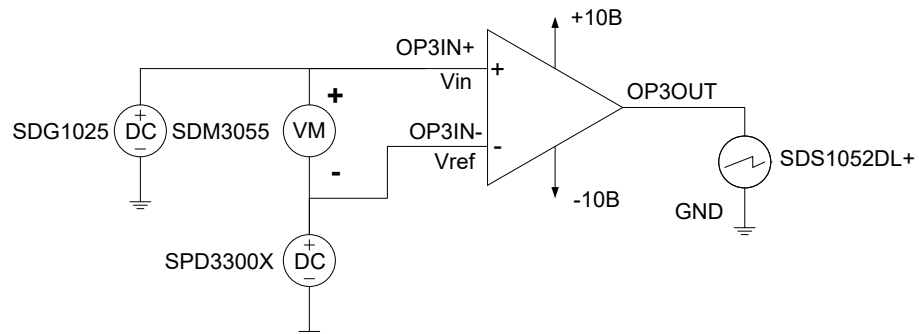


Рис.4

6.2 Активуйте виходи UTP3305.

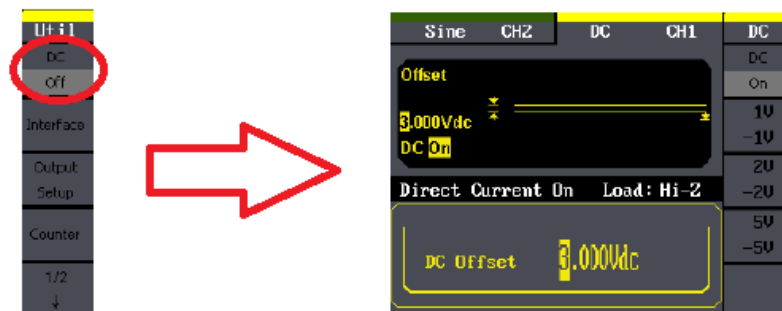
6.3 На блоці живлення SPD3303X встановіть напругу 0,5 вольта. Правильність встановлення перевіряйте за допомогою вбудованого вольтметра. Активуйте налаштований канал блоку живлення.

6.4 Переведіть канал 1 (CH1) генератора SDG1052 у режим виведення постійної напруги 490 мВ. Для цього:

6.4.1 Натисніть кнопку *Utility*



6.4.2 Натисніть на клавішу DC | OFF | ON



6.4.3 За допомогою цифрової клавіатури або енкодера встановіть вихідну напругу генератора 490 мВ. Розряд для налаштування встановлюється за допомогою клавіш-стрілок на передній панелі.

6.4.4 Активуйте канал генератора за допомогою кнопки Output.



6.4.5 Проконтролюйте різницю між опорною (з блоку живлення) та порівнюваною (з генератора) напругами за допомогою мультиметра. Напруга з генератора має бути на 10 мВ менше ніж з блоку живлення («-10 мВ»). У випадку, якщо різниця відрізняється від вказаної, скорегуйте напругу на виході генератора.

6.5 Грубо оцініть напругу переключення компаратора у високий рівень V_{trip+} . Для цього:

6.5.1 Плавнo збільшуйте, з кроком 1 мВ, напругу на виході генератора та спостерігайте за показами осцилографа. Напругою переключення компаратора у високий рівень (V_{trip+}) вважається така мінімальна вхідна напруга, при якій сигнал з виходу ОР3АОУТ являє собою стабільну постійну напругу без коливань.

6.5.2 Зафіксуйте отримане приблизне значення.

6.6 Грубо оцініть напругу переключення компаратора у низький рівень V_{trip-} . Для цього:

6.6.1 Плавнo зменшуйте вихідну напругу генератора з кроком 1 мВ до моменту поки компаратор стабільно не переключиться у низький рівень вихідної напруги.

6.6.2 Зафіксуйте отримане приблизне значення.

7. Визначте точну напруги переключення компаратора.

7.1 Встановіть напругу на генераторі SDG1025 на 2 мВ менше ніж V_{trip+} та збільшуйте її з кроком 0,1 мВ до встановлення на виході ОР3АОУТ стабільної постійної напруги. Зафіксуйте значення напруги з мультиметра SDM3055 в таблиці 1

7.2 Встановіть на генераторі SDG1025 вихідну напругу на 2 мВ більше ніж V_{trip-} . Зменшуйте її із кроком 0,1 мВ до моменту, поки на виході ОР3АОУТ не з'явиться стабільний сигнал. Результат внесіть до таблиці 1.

7.3 Аналогічним чином визначити напруги переключення компаратора для рівнів опорної напруги 750 мВ, 250 мВ та 0 мВ

Таблиця 1

V_{thr} , мВ	V_{trip-} , мВ	V_{trip+} , мВ	V_{span} , мВ
0			
250			
500			
750			

7.4 Розрахувати $V_{span} = V_{trip+} - V_{trip-}$

7.5 Деактивуйте канали блоку UTP3305.

8. Дослідити напруги переключення компаратора на основі підсилювача LM358.

8.1 На макетній платі, у верхнє правому куті ASLK Pro, зібрати схему наведену на рисунку 4 у якості ОП використовуйте LM358. Лінії живлення +10 та -10 В необхідно брати з сектору Main Power.

8.2 Аналогічно до пунктів 6.5 – 7.4 визначте напруги переключення для зібраної схеми.

9. Визначити гістерезис компаратора

9.1 Зберіть схему, наведену на рисунку 5

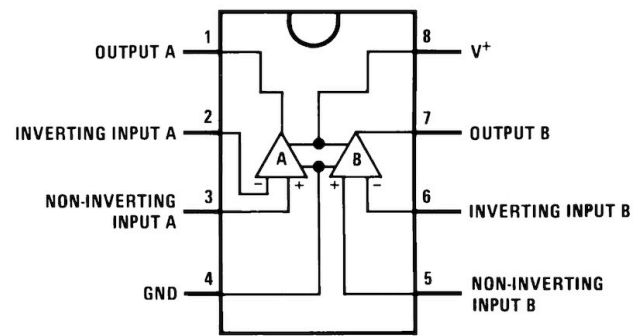
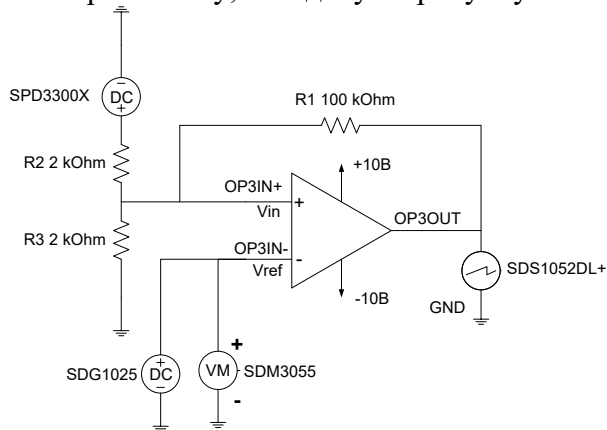


Рис. 5

9.2 Визначити верхній та нижні пороги спрацювання зібраного компаратора V_{trip+} та V_{trip-} .

9.3 Розрахувати гістерезис створеного компаратора за формулою:

$$V_{hyst} = V_{trip+} - V_{trip-}$$

Запитання для самоконтролю

1. Чому для визначення напруги зміщення компаратора вольтметр має вмикатися між джерелом опорної та порівнюваної напруги?

2. Що являє собою гістерезис компаратора? Чи є гістерезис компаратора негативним фактором? Якщо ні то чому саме?

3. Чому не слід визначати напругу зміщення компаратора вимірюючи напругу між неінвертуючим входом ОП та землею?

4. Чому напругу зміщення компаратора краще визначати встановлюючи вольтметр між неінвертуючим та інвертуючим входами компаратора (рис. 6а) ніж між неінвертуючим входом та землею (рис. 6б)?

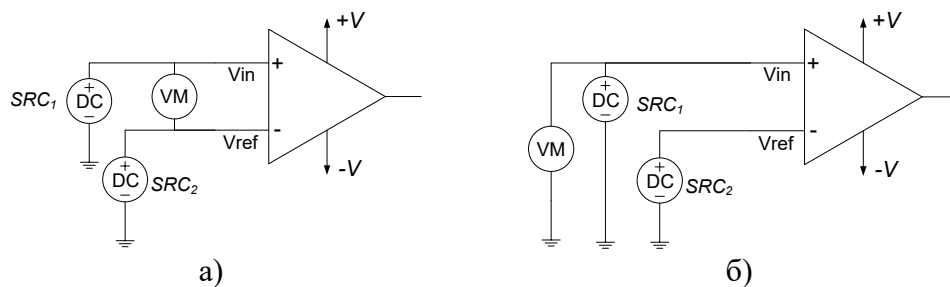


Рис. 6